

组合数学 2023秋期末回忆版

来自: [评课社区@ziheng](#)

1. 1到 10^7 中只用1, 2, 3组成的数的个数
2. (1) $\{3 \cdot a, 4 \cdot b, 5 \cdot c\}$ 的没有 $aaa, bbbb, ccccc$ 模式的全排列。(2)恰好只有一个 $aaa, bbbb, ccccc$ 模式的全排列
3. $f(n) = 3 \cdot f(n-1) + 4 \cdot f(n-2) + 2 \cdot 4^n, f(0) = f(1) = 1$
4. 有限棋盘
5. ???
6. $f: A \rightarrow B, |A| = n, |B| = k$, 这样的满射有多少种
7. 用12345678构成 r 位数, 其中2出现至少1次, 3, 6出现奇数次, 共有多少个满足要求的数。
8. 用3个A颜色, 2个B颜色, 2个C颜色构成项链, 共有多少种情况。
9. (1)证明 $\lambda(v-1) = r(k-1)$ (2) 当 $k = v-2$ 时, 给出各参数的取值。